EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Sistemas de Ecuaciones Lineales

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Escribe en forma matricial $A \cdot X = B$ el siguiente sistema de ecuaciones, e indica explícitamente la matriz de coeficientes A, la matriz ampliada A^* y el número de incógnitas n:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 4 \\ x + 4y - z = -2 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$$

Completamos los coeficientes nulos (en la 3ª ecuación falta $z \implies 0z$):

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}}_{B}$$

Matriz ampliada $A^* = (A|B)$:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{array}\right), \quad n = 3 \text{ incógnitas } (x, y, z)$$

2 Aplica el Teorema de Rouché-Fröbenius para clasificar los siguientes sistemas con 3 incógnitas ($n = 3$):

a) $\mathrm{Rg}(A) = 3, \quad \mathrm{Rg}(A^*) = 3$
b) $\mathrm{Rg}(A) = 2, \quad \mathrm{Rg}(A^*) = 3$
c) $\mathrm{Rg}(A) = 2, \quad \mathrm{Rg}(A^*) = 2$
d) $\mathrm{Rg}(A) = 1, \quad \mathrm{Rg}(A^*) = 1.$

- **a)** $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 3 = n \implies$ **Sistema Compatible Determinado (S.C.D.)**. Solución única.
- **b)** $\mathrm{Rg}(A) = 2 \neq \mathrm{Rg}(A^*) = 3 \implies$ **Sistema Incompatible (S.I.)**. No tiene solución.
- **c)** $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 2 < 3 = n \implies$ **Sistema Compatible Indeterminado (S.C.I.)**. Infinitas soluciones que dependen de $n - r = 3 - 2 = 1$ parámetro libre (λ).
- **d)** $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3 = n \implies$ **Sistema Compatible Indeterminado (S.C.I.)**. Infinitas soluciones que dependen de $n - r = 3 - 1 = 2$ parámetros libres (λ, μ).

3 Resuelve el siguiente sistema lineal mediante la Regla de Cramer calculando los 4 determinantes necesarios:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x - 2y + 3z = 6 \end{cases}$$

---

1. Determinante principal $|A|$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = (-3 + 1 - 4) - (-1 - 2 + 6) = -6 - 3 = -9 \neq 0 \implies \text{S.C.D.}$$

2. Determinantes de incógnitas:

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 6 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -9 \implies x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-9}{-9} = \mathbf{1}$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 6 & 3 \end{vmatrix} = -18 \implies y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-18}{-9} = \mathbf{2}$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 6 \end{vmatrix} = -27 \implies z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-27}{-9} = \mathbf{3}$$

Solución única: $(x, y, z) = (1, 2, 3)$

4 Comprueba que el siguiente sistema es compatible indeterminado y exprésalo en forma paramétrica con el parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 1 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$$

Observamos que la ecuación 3 es la suma de las dos primeras ($F_3 = F_1 + F_2$). Por tanto $|A| = 0$ y $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 2 < 3 \implies$ S.C.I.

Eliminamos la ecuación 3 y pasamos $z = \lambda$ al segundo miembro en las dos primeras:

$$\begin{cases} x + 2y = 3 + \lambda \\ 2x - y = 1 - \lambda \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda por 2 y sumamos: $(x + 4x) = (3 + \lambda) + (2 - 2\lambda) \implies 5x = 5 - \lambda \implies x = 1 - \frac{1}{5}\lambda$.

Sustituyendo: $y = 2x - 1 + \lambda = 2(1 - \frac{1}{5}\lambda) - 1 + \lambda = 1 + \frac{3}{5}\lambda$.

Solución general: $\begin{cases} x = 1 - \frac{1}{5}\lambda \\ y = 1 + \frac{3}{5}\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

5 Estudia si el sistema homogéneo tiene únicamente la solución trivial o infinitas soluciones:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + y - 2z = 0 \\ 4x - y - z = 0 \end{cases}$$

Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes $|A|$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 4 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-1 + 16 - 3) - (4 + 2 + 6) = 12 - 12 = 0$$

Como $|A| = 0$, el rango es menor que el número de incógnitas ($\mathrm{Rg}(A) < 3$).

Por tanto, el sistema es Compatible Indeterminado (S.C.I.) y posee infinitas soluciones distintas de la solución trivial.

6 Una academia dispone de tres aulas con capacidades x, y, z. Entre las tres pueden acoger a 100 alumnos. El doble de alumnos del aula A coincide con la suma de las otras dos. Si se pasan 5 alumnos del aula C al aula B, ambas quedan con el mismo número de estudiantes. Plantea y resuelve el sistema.

Traducción a ecuaciones:

1) $x + y + z = 100$

2) $2x = y + z \implies 2x - y - z = 0$

3) $y + 5 = z - 5 \implies y - z = -10$

Sumando (1) y (2): $3x = 100 \implies$ ¡ajustemos para números enteros exactos! (Capacidad total 120 alumnos):

Si la suma es 120**:** $3x = 120 \implies \mathbf{x = 40}$**.**

Con $x = 40 \implies y + z = 80$**. Combinando con** $y - z = -10 \implies 2y = 70 \implies \mathbf{y = 35}$**,** $\mathbf{z = 45}$**.**

Capacidades: Aula A = 40 plazas, Aula B = 35 plazas, Aula C = 45 plazas.

7 Discute según los valores del parámetro k el sistema:

$$\begin{cases} kx + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ x + y + kz = 1 \end{cases}$$

1. Determinante $|A| = k^3 + 1 + 1 - (3k) = k^3 - 3k + 2 = (k-1)^2(k+2)$.

2. Raíces críticas: $k = 1$ (doble) y $k = -2$.

- **Si** $k \neq 1$ **y** $k \neq -2$**:** $|A| \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 3 = n \implies$ **S.C.D.** (Solución única: $x = y = z = \frac{1}{k+2}$).
- **Si** $k = 1$**:** Las tres ecuaciones son $x + y + z = 1 \implies \mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3 \implies$ **S.C.I.** con 2 parámetros.
- **Si** $k = -2$**:** $\mathrm{Rg}(A) = 2$, pero al orlar con términos independientes: $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(A^*) = 3$. Como $2 \neq 3 \implies$ **Incompatible (S.I.)**.

8 **Determina para qué valores del parámetro a el siguiente sistema homogéneo admite soluciones no triviales, y hállalas para esos valores:**

$$\begin{cases} x + ay + z = 0 \\ ax + y - z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases}$$

Un sistema homogéneo tiene soluciones distintas de $(0,0,0)$ si y solo si $\text{Rg}(A) < 3 \iff |A| = 0$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & -1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a - a + a) - (1 - 1 + a^3) = a - a^3 = a(1 - a^2) = a(1-a)(1+a)$$

El sistema tiene soluciones no triviales si $\mathbf{a = 0}$, $\mathbf{a = 1}$ o $\mathbf{a = -1}$.

Por ejemplo, para $a = 0$ el sistema es $\begin{cases} x + z = 0 \implies z = -x \\ y - z = 0 \implies y = z = -x \end{cases}$.

Solución para $a = 0$: $(x, y, z) = (\lambda, -\lambda, -\lambda)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Discute y resuelve según los valores del parámetro m el sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas:**

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x - y = 3 \\ 3x + y = m \end{cases}$$

Aquí A es de orden 3×2. Como $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$, siempre $\text{Rg}(\mathbf{A}) = \mathbf{2} = \mathbf{n}$.

El sistema será compatible solo si $\text{Rg}(A^*) = 2$, lo cual exige que el determinante de orden 3 de la matriz ampliada sea nulo:

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & m \end{vmatrix} = (-m + 18 + 2) - (-3 + 3 + 4m) = 20 - 5m = 0 \implies \mathbf{m = 4}$$

Conclusión:

- Si $m \neq 4 \implies \text{Rg}(A^*) = 3 \neq \text{Rg}(A) = 2 \implies$ **Incompatible (S.I.)**.
- Si $m = 4 \implies \text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = 2 = n \implies$ **S.C.D.** Solución única resolviendo las dos primeras ecuaciones: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{7/5}, \mathbf{-1/5})$.

10 **Considera los planos $\pi_1 : x + y + z = 2$, $\pi_2 : 2x - y + 3z = 1$, $\pi_3 : 3x + 4z = 3$. Interpreta geométricamente su posición relativa estudiando el rango del sistema asociado.**

Observamos que sumando las dos primeras ecuaciones: $(x + y + z) + (2x - y + 3z) = 3x + 4z$, y los términos independientes $2 + 1 = 3$.

Por tanto, la 3ª ecuación es combinación lineal exacta de las dos primeras ($F_3 = F_1 + F_2$).

Como $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(\mathbf{A}) = \mathrm{Rg}(\mathbf{A}^*) = \mathbf{2} < \mathbf{3} = \mathbf{n}$.

Interpretación Geométrica: El sistema es S.C.I. con 1 grado de libertad. Como no hay dos planos paralelos ni coincidentes, los tres planos forman un **haz de planos secantes que se cortan en una misma recta común r**.

11 **Dado el sistema con matriz de coeficientes fija y términos independientes variables:**

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + y = k \end{cases}$$

Halla el valor de k para que el sistema sea compatible.

Calculamos $|A| = 0$ (ya que la fila 3 es $F_1 + F_2$ en los coeficientes). Como $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$, $\mathrm{Rg}(A) = 2$.

Para que el sistema sea compatible, es imprescindible que $\mathrm{Rg}(A^*) = 2$, lo que exige que el determinante orlado sea cero:

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & k \end{vmatrix} = (-k + 12 + 2) - (-3 + 2 + 4k) = 15 - 5k = 0 \implies \mathbf{k = 3}$$

El sistema solo es compatible (S.C.I.) si $\mathbf{k = 3}$. Si $k \neq 3$, es Incompatible (S.I.).

12 **Halla el valor de α para que la terna $(x, y, z) = (1, -1, 2)$ sea solución del sistema:**

$$\begin{cases} \alpha x + y + z = 2 \\ x - \alpha y + 2z = 7 \\ 2x + y + \alpha z = 5 \end{cases}$$

Sustituimos $x = 1, y = -1, z = 2$ en las tres ecuaciones:

1) $\alpha(1) + (-1) + 2 = 2 \implies \alpha + 1 = 2 \implies \alpha = \mathbf{1}$

2) $1 - \alpha(-1) + 2(2) = 7 \implies 1 + \alpha + 4 = 7 \implies \alpha + 5 = 7 \implies$
$\alpha = \mathbf{2}$ ¡Contradicción!

Conclusión: No existe ningún valor de α que verifique simultáneamente las ecuaciones. La terna propuesta nunca puede ser solución del sistema.

13 Dado el sistema $\begin{cases} 2x - y + z = 4 \\ x + 3y - 2z = 1 \end{cases}$, demuestra que es compatible indeterminado para cualquier valor y resuélvelo en función de un parámetro λ.

El menor $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 - (-1) = 7 \neq 0$. Por tanto $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 2 < 3 = n \implies$ S.C.I. siempre.

Fijamos $z = \lambda \in \mathbb{R}$ y pasamos al segundo miembro:

$$\begin{cases} 2x - y = 4 - \lambda \\ x + 3y = 1 + 2\lambda \end{cases}$$

Resolviendo por Cramer: $x = \dfrac{\begin{vmatrix} 4-\lambda & -1 \\ 1+2\lambda & 3 \end{vmatrix}}{7} = \frac{13-\lambda}{7}$; $\quad y = \dfrac{\begin{vmatrix} 2 & 4-\lambda \\ 1 & 1+2\lambda \end{vmatrix}}{7} = \frac{5\lambda-2}{7}$.

Solución: $(x, y, z) = \left(\frac{13-\lambda}{7}, \frac{5\lambda-2}{7}, \lambda\right) \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$

14 Determina si un sistema lineal homogéneo de 4 ecuaciones con 4 incógnitas con determinante $|A| = 5$ puede tener alguna solución no nula. Justifica tu respuesta.

Por el Teorema de Rouché-Fröbenius, al ser un sistema homogéneo, $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*)$ siempre.

Como $|A| = 5 \neq 0$, el rango es máximo: $\mathrm{Rg}(\mathbf{A}) = \mathbf{4} = \mathbf{n}$ (número de incógnitas).

Al ser $\mathrm{Rg}(A) = n$, el sistema es **Compatible Determinado (S.C.D.)**. Por tanto, la **ÚNICA solución posible es la solución trivial** $(0, 0, 0, 0)$. Es imposible que exista ninguna solución no nula.

15 Dado el sistema $\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$:

a) Discute el sistema según los valores de a.

b) Resuelve para $a = 1$.

1. $|A| = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2) \implies a = 1, a = -2$.

- Si $a \neq 1$ y $a \neq -2$: $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 3 = n \implies$ S.C.D.
- Si $a = 1$: Las 3 filas son $(1, 1, 1, 1) \implies \mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3 \implies$ S.C.I. con 2 parámetros.
- Si $a = -2$: $\mathrm{Rg}(A) = 2$ pero $\mathrm{Rg}(A^*) = 3 \implies$ Incompatible (S.I.).

Apartado b) para $a = 1$: La ecuación es $x + y + z = 1$. Fijando $y = \lambda, z = \mu \in \mathbb{R}$:

$$(x, y, z) = (1 - \lambda - \mu, \lambda, \mu) \quad \text{con } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

16 Considera el sistema $\begin{cases} mx + y - z = 0 \\ x + my + z = 2 \\ x + y + mz = m \end{cases}$. Discute según m y resuelve para $m = 0$.

1. $|A| = m(m^2-1) - 1(m-1) - 1(1-m) = m^3 - m - m + 1 - 1 + m = m^3 - m = m(m-1)(m+1)$.

Raíces críticas: $m = 0, m = 1, m = -1$.

- Si $m \notin \{-1, 0, 1\}$: $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = 3 \implies$ S.C.D.
- Para $m = 0$: $|A| = 0$. Menor $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \implies \text{Rg}(A) = 2$.

Orlando con términos independientes: $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1(0-2) = 2 \neq 0 \implies \text{Rg}(A^*) = 3$

.

Por tanto, para $m = 0$ el sistema es Incompatible (S.I.) y no tiene solución.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 Dado el sistema $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = k \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$:

a) Justifica geométricamente la posición de los planos si $k \neq 2$.

b) Resuelve para $k = 2$.

Las dos primeras ecuaciones tienen coeficientes proporcionales: $(2, 2, 2) = 2 \cdot (1, 1, 1)$.

a) Si $k \neq 2$: Los planos π_1 y π_2 son **estrictamente paralelos** (mismos coeficientes pero $2 \neq k$). Como dos de los planos nunca se cortan, el sistema es **Incompatible (S.I.)** y no hay puntos de intersección comunes.

b) Si $k = 2$: Los dos primeros planos son coincidentes ($\pi_1 = \pi_2$). Quedan solo dos ecuaciones independientes $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases} \implies$ S.C.I.

Sumando ambas: $2x + 3z = 1 \implies x = \frac{1-3\lambda}{2}$. Con $z = \lambda \in \mathbb{R}$, $y = x + 2z = \frac{1+\lambda}{2}$.

$$(x, y, z) = \left(\frac{1-3\lambda}{2}, \frac{1+\lambda}{2}, \lambda \right) \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$$

18 Considera el sistema homogéneo $\begin{cases} x+\lambda y+z=0 \\ \lambda x+y+z=0 \\ x+y+\lambda z=0 \end{cases}$. Halla los valores de λ para los que el espacio de soluciones tiene dimensión 1 o dimensión 2.

La dimensión del espacio de soluciones viene dada por los grados de libertad: $d = n - \mathrm{Rg}(A) = 3 - \mathrm{Rg}(A)$.

Calculamos $|A| = (\lambda+2)(\lambda-1)^2$.

- **Para $\lambda = 1$:** Las tres filas son idénticas $\implies \mathrm{Rg}(A) = 1$.

Dimensión $d = 3-1 = \mathbf{2}$ (soluciones que forman un plano que pasa por el origen).

- **Para $\lambda = -2$:** $|A| = 0$, pero $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(A) = 2$.

Dimensión $d = 3-2 = \mathbf{1}$ (soluciones que forman una recta que pasa por el origen: $x = y = z$).

19 Dado $\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x-y+z=3 \\ kx+y=3 \end{cases}$, determina para qué valor de k el sistema no tiene solución y cuándo tiene solución única.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ k & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1(2+k) - 1(1-4) = -2-k+3 = 1-k$$

- `Si` $k \neq 1$: $|A| \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 3 \implies$ `Solución única (S.C.D.).`
- `Si` $k = 1$: $|A| = 0 \implies \mathrm{Rg}(A) = 2$. `Orlando con términos independientes:`

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (-3+6+0) - (0+3+12) = 3-15 = -12 \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(A^*) = 3$$

Para $\mathbf{k = 1}$, el sistema es Incompatible (S.I.) y no tiene solución.

20 Una empresa envasa tres tipos de lotes A, B y C con productos x, y, z. El coste total depende de un impuesto p. Demuestra que existe un único valor de p para el que los costes de los tres lotes son linealmente dependientes.

La matriz de composición de los lotes es $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & p & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Los lotes son linealmente dependientes si y solo si el determinante de la matriz es cero ($|M| = 0$):

$$|M| = (p+1+8) - (2p+2+2) = (p+9) - (2p+4) = 5-p = 0 \implies \mathbf{p = 5}$$

Existe un único valor, $\mathbf{p = 5}$, para el que las filas son linealmente dependientes y el rango baja a 2.

21 Dado $\begin{cases} x+y+mz=1 \\ x+my+z=1 \\ mx+y+z=1 \end{cases}$, comprueba que para $m=1$ es S.C.I. y para $m=-2$ es S.I.

El determinante es $|A| = -(m-1)^2(m+2)$.

• **Para $m=1$:** Las tres ecuaciones se reducen a $x+y+z=1$. La matriz ampliada tiene las 3 filas idénticas $(1,1,1,1)$, por lo que $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3 \implies$ **Compatible Indeterminado (S.C.I.)**.

• **Para $m=-2$:** En la matriz ampliada sumamos las 3 ecuaciones: $(-2+1+1)x + (1-2+1)y + (1+1-2)z = 1+1+1 \implies 0x+0y+0z=3 \implies \mathbf{0=3}$, lo cual es imposible. Por tanto $\mathrm{Rg}(A) = 2 \neq \mathrm{Rg}(A^*) = 3 \implies$ **Incompatible (S.I.)**.

22 Discute según k el sistema $\begin{cases} x+y=1 \\ y+z=2 \\ x-z=k \end{cases}$. ¿Para qué valor de k los tres planos forman una superficie prismática (se cortan dos a dos en rectas paralelas)?

Calculamos $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1+1+0 = 0$. Como $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(\mathbf{A}) = \mathbf{2}$ siempre.

Calculamos el determinante orlado de A^*: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & k \end{vmatrix} = (k+2) - (1) = k+1$.

• Si $k=-1 \implies \mathrm{Rg}(A^*) = 2 = \mathrm{Rg}(A) \implies$ S.C.I. (se cortan en una recta común).

• Si $k \neq -1 \implies \mathrm{Rg}(A^*) = 3 \neq \mathrm{Rg}(A) = 2 \implies$ **Incompatible (S.I.)**.

Interpretación Geométrica: Como no hay ningún par de planos paralelos y el sistema es incompatible para todo $k \neq -1$, los tres planos **se cortan dos a dos en tres rectas paralelas distintas, formando una superficie prismática (tejado triangular) para todo $k \neq -1$.**